

Ex 1



Ex 6

pdf

2. Mașină de calcul A pe care exec un prog
Are 1000 instrucțiuni de 4 tipuri:

	Frecvență _A	CPI _A	CPI _B	freq _B
Ar	40%	4	4	36%
cmp	30%	2	3	28.5%
Branch	20%	2	2	18%
other	10%	3	2	17.5%

mag. A - clock freq = 2 GHz
mag. B - 1 degrație cu 15% la clock freq.
reducere cu 10% la instruct. Ar și Branch
cu 5% la celor de compare
CPI redus per tipul de instrucțiuni cu un
CC la other și dește cu 1 CC la compare

comparare după
a) CPU time
b) MIPS

$$a) CCT_A = \frac{1}{CR} = \frac{1}{2 \cdot 10^9} = 0,5 \text{ ns}$$

$$CPU_{time} = ic \cdot CPI \cdot CCT$$

$$ic_A = 1000$$

$$CPI_A = \frac{0,4 \cdot 1000 \cdot 4 + 0,3 \cdot 1000 \cdot 2 + 0,2 \cdot 1000 \cdot 2 + 0,1 \cdot 1000 \cdot 3}{1000} =$$

$$= 1,6 + 0,6 + 0,4 + 0,3 = 2,9 \text{ cc}$$

$$CPU_{time_A} = 1000 \cdot 2,9 \cdot 0,5 = 1450 \text{ ns} = 1,45 \mu s$$

ASTA

→
NU
pe enunt

$$CCT_B = \frac{115}{100} \cdot CCT_A = 1,15 \cdot 0,5 = 0,575 \text{ ns}$$

$$CR = \frac{85}{100} \cdot 2 \text{ GHz} = 1,7 \text{ GHz} \Rightarrow CCT = \frac{1}{1,7} = 0,588 \text{ ns}$$

$$ic_{ARB} = \frac{90}{100} \cdot 0,4 \cdot 1000 = 360$$

$$ic_{BHB} = \frac{90}{100} \cdot 0,2 \cdot 1000 = 180$$

$$ic_{CMPB} = \frac{95}{100} \cdot 0,3 = 285$$

$$ic_{otherB} = \frac{10}{100} \cdot 1000 = 100$$

$$\rightarrow ic_B = 925$$

$$CPU_{time_B} = ic_B \cdot CPI_B \cdot CCT_B$$

$$CPI_B = \frac{360 \cdot 4 + 285 \cdot 3 + 180 \cdot 2 + 100 \cdot 2}{925} = 3,09 \text{ ns}$$

$$CPU_{time_B} = 925 \cdot 3,09 \cdot 0,588 = 1680 \text{ ns} = 1,68 \mu\text{s}$$

$\Rightarrow CPU_{time_A}$ is better

$$b) MIPS_A = \frac{CR}{CPI \cdot 10^6} = \frac{2 \cdot 10^9}{2,9 \cdot 10^6} = 689$$

$$MIPS_B = \frac{1,7 \cdot 10^9}{3,09 \cdot 10^6} = 550$$

$\Rightarrow A$ is better

Ex 2

2) Se dă o mașină de calcul A pe care executăm un program ce constă în ~~1000~~ 3000 instrucțiuni. Aceste instrucțiuni sunt de 4 tipuri, conform tabelului:

Tip	CPI	Freq.
Arith	4	50%
Comp	3	20%
Branch	3	20%
Other	2	10%

A: CR = 2 GHz
 New: clock frequency - degraded with 50%.
 Programul pe care îl rulăm pe mașina B va det. o reducere de 10% la Arith

Arith cu 5% a înste. Compou. Mașina B reduce CPI cu 1cc la Other & +1cc la Compou. La celelalte, CPI rămâne neschimbat.

Să se compare A & B după:

1p a) CPU time
 1p b) MIPS

la fel ca sus, alte date

Ex 3.

- ② Considerăm o mașină de calcul X caracterizată printr-un clock frequency I de 5 GHz, care rulează un benchmark test și generează următoarea statistică pe tipuri de instrucțiuni.

Inst. type	Clock cycles	Instruction Count
ALU	5	5000
MOV	3	10000
L/S	3	3000
Other	2	2000

Restul rămân
neclassificate

Această mașină este optimizată de 2 echipe, una de hardware, alta de software. Echipa hardware optimizează implementarea setului de instrucțiuni, reducând numărul de cicluri de clock necesitate de instrucțiunile ALU de la 5 la 3 și de cele L/S de la 3 la 2.

(Această optimizare are drept consecință degradarea clock ~~frequency~~ cycle time

la nivel de instrucțiuni set

cu 5%.)

Echipa software oferă o optimizare de compilator, ce reduce numărul de instrucțiuni MOV cu 20% și cel de instrucțiuni Other cu 10%.

Să se calculeze care echipă - cea HW sau cea SW - a făcut o treabă mai bună, în conformitate cu

a) CPU time b) MIPS

$$CCT_{old} = \frac{1}{5 \text{ GHz}} = 0,2 \text{ } \mu\text{s}$$

$$CCT_{new} = 0,2 \cdot \frac{105}{100} = 0,21 \text{ } \mu\text{s} \rightarrow \text{pt hardware}$$

$$IC_{MOV_{SW}} = \frac{80}{100} \cdot 10000 = 8000$$

$$IC_{Other_{SW}} = \frac{90}{100} \cdot 2000 = 1800$$

$$CPU_{TIME} = IC \cdot CPI \cdot CCT = (5 \cdot 5000 + 3 \cdot 10000 + 3 \cdot 3000 + 2 \cdot 2000) \cdot 0,2 = 13,6 \text{ } \mu\text{s}$$

$$CPU_{TIME_{HW}} = (3 \cdot 5000 + 3 \cdot 10000 + 3 \cdot 3000 + 2 \cdot 2000) \cdot 0,21 = 11,55 \text{ } \mu\text{s}$$

$$CPU_{TIME_{SW}} = (5 \cdot 5000 + 3 \cdot 8000 + 3 \cdot 3000 + 2 \cdot 1800) \cdot 0,2 = 12,32 \text{ } \mu\text{s}$$

$\Rightarrow$ HW team is better

$$b) IC_{HW} = 5000 + 10000 + 3000 + 2000 = 20000$$

$$IC_{SW} = 5000 + 8000 + 3000 + 1800 = 17800$$

$$MIPS_{HW} = \frac{IC}{CPU_{TIME} \cdot 10^6} = \frac{20000}{11,55 \text{ } \mu\text{s} \cdot 10^6} = 1731,6$$

$$MIPS_{SW} = \frac{17800}{12,32 \text{ } \mu\text{s} \cdot 10^6} = 1444,8$$

HW is better

Ex 4.

Considerăm o mașină X caracterizată printr-un clock frequency f_{clk} de 4.5 GHz, care rulează un procesor care generează următoarea statistică pe tipuri de instrucțiuni:

Inst. type	Clock cycles	Instruction Count
AL	4	10 000
MOV	3	10 000
L/S	2	7 000
Other	1	3 000

Acastă mașină este optimizată de 2 echipe, una HW și alta SW. Echipa HW optimizează implementarea setului de instrucțiuni, reducând numărul de cicluri de clock necesitate de instrucțiuni AL de la 4 la 3 și MOV de la 3 la 2. Restul rămân neschimbate. Acastă optimizare a fost dusă la de alimentare cu un clock cu o frecvență crescută și implicit de o îmbunătățire a clock cycle time cu 5%.

Echipa SW oferă o optimizare de compilator, ce reduce numărul de instrucțiuni AL și MOV cu 15% și cel de L/S cu 10%.

Să se calculeze care echipă - cea HW sau cea SW - a făcut o treabă mai bună, în conformitate cu

a) CPU time

b) MIPS

HP

MP

la fel ca sus

$$\textcircled{3} \text{ a) } CPU\ time_x = IC \times (0.4 \times 3 + 0.3 \times 2 + 0.1 \times 2 + 0.2 \times 1) \times 0.2 \mu s$$

$$= IC \times 0.44 \mu s \quad CPix = CPiy$$

$$CPU\ time_y = IC \times 0.55 \mu s = IC \times 2.2 \times 0.25 \mu s$$

$$Clock\ rate_x = \frac{1}{0.2 \mu s} = 5\text{ GHz}$$

$$Clock\ rate_y = \frac{1}{0.25 \mu s} = 4\text{ GHz}$$

a) r - fracția de instr. LS rămase după reducere la u_{max} y

$$CPU\ time_y = IC \left[1 - 0.3(1-r) \right] \times \frac{0.4 \times 3 + 0.3 \times 2 \times 2 + 0.4}{1 - 0.3(1-r)} \times 0.25 \mu s$$

$$= IC (1.6 + 0.6 \times r) \times 0.25 \mu s$$

Condiția este ca $CPU\ time_y < IC \times 0.44 \mu s$

$$IC (1.6 + 0.6 \times r) \times 0.25 \mu s < IC \times 0.44 \mu s$$

$$1.6 + 0.6 \times r < 1.76 \Rightarrow r < \frac{0.16}{0.6} = 0.2666$$

$\Rightarrow$ fracția ce rămâne < 0.2666

fracția ce se elimină $> (1 - 0.2666) = 0.7334$

$\Rightarrow$ procentajul minim de instr. LS ce trebuie eliminate 73.34%

$$b) MIPS = \frac{Clock\ rate}{CPIC \times 10^6} \Rightarrow MIPS_x = \frac{5 \cdot 10^9}{2.2 \cdot 10^6} = 2272.727$$

$$MIPS_y = \frac{4 \cdot 10^9}{\frac{1.6 + 0.6 \times r}{1 - 0.3(1-r)} \cdot 10^6} = \frac{4000(1 - 0.3(1-r))}{1.6 + 0.6 \times r} > 2272.727$$

$$4000(0.7 + 0.3r) > 3636.3632 + 1363.6362r$$

$$2800 + 1200r > 3636.3632 + 1363.6362r$$

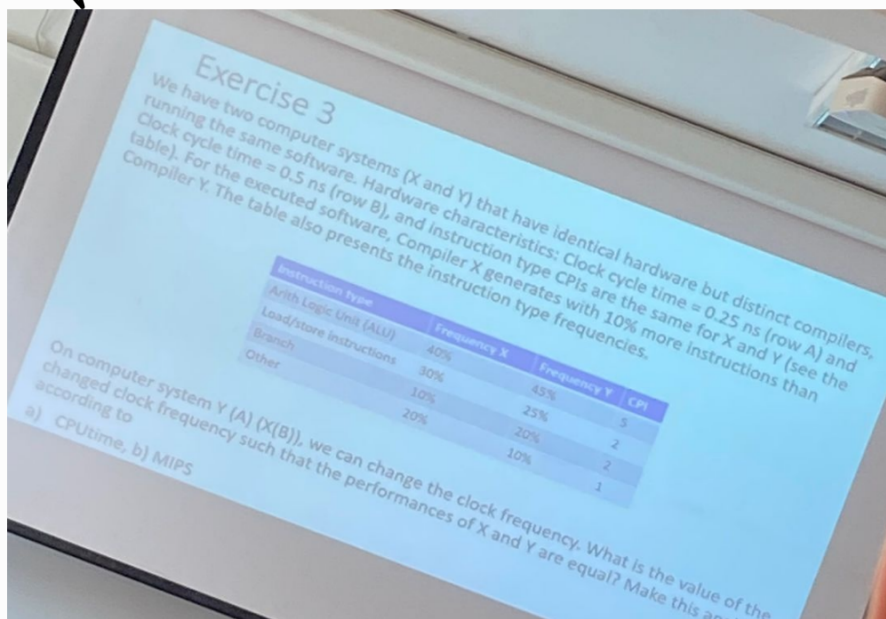
$$163.6362r < -836.3632$$

$$r < -5.111 \Rightarrow \text{fracție negativă} \Rightarrow \text{imposibil}$$

Era de așteptat, deoarece reducerea de instrucțiuni îmbunătățește $CPU\ time$ dar degradează $MIPS$!

Ex 7 la fel

Ex 8



A

$$a) \quad CCT = 0,25 \text{ ns} \rightarrow CR = \frac{1}{0,25 \cdot 10^9} = 4 \text{ GHz} \quad CR_Y$$

$$IC_X = \frac{110}{100} \cdot IC_Y$$

$$CPU_{time_X} = IC_X \cdot CPI_X \cdot CCT = IC_X \cdot 0,45 \text{ ns} = 1,1 \cdot IC_Y \cdot 0,45 = 0,825 \cdot IC_Y$$

$$CPI_X = \frac{0,4 \cdot 5 + 0,3 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2 + 0,2 \cdot 1}{IC_X} \cdot IC_X = 2 + 0,6 + 0,2 + 0,2 = 3$$

$$CPU_{time_Y} = IC_Y \cdot CPI_Y \cdot CCT = 3,25 \cdot 0,25 \cdot IC_Y = 0,8125 \cdot IC_Y$$

$$CPI_Y = \frac{0,45 \cdot 5 + 0,25 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2 + 0,1 \cdot 1}{IC_Y} \cdot IC_Y = 3,25$$

y is better

$$CPU_{time_{Y_{new}}} = CPU_{time_X}$$

$$IC_Y \cdot 3,25 \cdot CCT_{new} = 0,825 \cdot IC_Y$$

$$CCT_{new} = \frac{0,825}{3,25} = 0,254 \text{ ns} \Rightarrow CR_{new} = \frac{1}{0,254} = 3,94 \text{ GHz}$$

$$b) \quad MIPS_X = \frac{1}{CCT \cdot CPI \cdot 10^6} = \frac{1}{0,25 \text{ ns} \cdot 3 \cdot 10^6} = \frac{10^3}{0,75} = 1333,33$$

$$MIPS_Y = \frac{1}{0,25 \cdot 10^{-9} \cdot 3,25 \cdot 10^6} = 1230,76$$

$\Rightarrow X$ is better

Ex 9.

Problema 3

Avem 2 sisteme de calcul (A și B) care diferă doar prin durata ciclului de clock (clock cycle time) — toate celelalte caracteristici fiind identice. La rândul A Clock cycle time_A = 0.2 ns și Clock cycle time_B = 0.25 ns, la rândul B Clock cycle time_A = 0.4 ns și Clock cycle time_B = 0.5 ns.

Pe aceste mașini de calcul rulează un workload caracterizat de următorul mix, defalcat pe tipuri de instrucțiuni:

Instruction type	Frequency	CPI
Arith Logic Unit (ALU)	40%	3
Load/store Instructions	30%	2
Branch	10%	2
Other	20%	1

Pe mașina B putem folosi o optimizare de compilator care reduce numărul de instrucțiuni ALU. Se cere precizarea procentajului minim de instrucțiuni ALU care trebuie eliminate prin optimizarea de compilator astfel încât performanța mașinii B să devină mai mare decât performanța mașinii A, în conformitate cu:

a) CPUtime, b) MIPS

Observație: Este posibil ca performanța mașinii B să nu poată depăși performanța mașinii A. În acest caz, se cere explicarea situației.

A) a) CCT_A = 0,2 ns

CCT_B = 0,25 ns

B → IC_{ALU} ↓ %? in order to perf_B > perf_A
 ⇒ CPU_B < CPU_A

a) CPU_{time} = IC · CPI · CCT

CPU_{time A} = IC · 2,2 · 0,2 = 0,44 · IC ns

CPI_A = 0,4 · 3 + 0,3 · 2 + 0,1 · 2 + 0,2 · 1 = 1,2 + 0,6 + 0,2 + 0,2 = 2,2

CPU_{time B} = IC [1 - ~~0,4(1-h)~~] · $\frac{0,4 \cdot h \cdot 3 + 0,3 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2 + 0,2 \cdot 1}{1 - 0,4(1-h)}$ · CCT_B =

↓
a hãmãme

= ~~je~~ (1,2h + 1) · 0,25 ns < 0,44 · ~~je~~

1,2h + 1 < $\frac{0,44}{0,25} = 1,76$

1,2h < 0,76

h < 0,63

⇒ fracția ce hãmãmãme mai micã decãt 0,63

⇒ fracția ce se eliminã > (1 - 0,63) = 0,37 ⇒ 37%

$$b) \text{ MIPS}_x = \frac{1}{\text{CCT} \cdot \text{CPI} \cdot 10^6} = \frac{1}{0,2 \cdot 10^{-9} \cdot 2,2 \cdot 10^6} = 2272$$

$$\text{MIPS}_y = \frac{1}{0,25 \cdot 10^9 \cdot \frac{0,4 \cdot h \cdot 3 + 0,32 + 0,12 + 0,24}{1 - 0,4(1-h)} \cdot 10^6} = \frac{10^3 [1 - 0,4 \cdot (1-h)]}{0,25(1,2h + 1)}$$

$$\text{MIPS}_y > \text{MIPS}_x$$

$$2272 \cdot 10^3 (1 - 0,4 + 0,4h) > 0,3 \cdot h + 0,25$$

$$2272 \cdot 10^3 \cdot 0,6 + 2272 \cdot 10^3 \cdot 0,4h > 0,3h + 0,25$$

$\Rightarrow$ fr. e neg. $\Rightarrow$ imposibil
 îmbunătățirea CPU time $\Leftrightarrow$ deghadarea MIPS